

Architektura systému

1. Prezentační vrstva (Frontend)

Tuto vrstvu tvoří šablony **Thymeleaf** (soubory .html), které vidíme ve složce resources/templates.

- **Šablony:** Stránky jako coffee_list.html nebo storage.html dynamicky zobrazují data poslaná z backendu.
- **Interaktivita:** Pro vylepšení uživatelského zážitku používáš **Bootstrap** a **JavaScript**, což umožňuje například dynamické filtrování v tabulkách.

2. Řídící vrstva (Controller Layer)

V balíčku cz.project_storage.controller najdeme třídy jako StorageController.

- **Zpracování požadavků:** Tato vrstva funguje jako "dopravní policista". Přijímá HTTP požadavky od uživatele (např. kliknutí na tlačítko "Smazat").
- **Mapování:** Propojuje URL adresy s konkrétními metodami v Javě a rozhoduje, kterou HTML stránku uživateli zobrazit.

3. Služební vrstva (Service Layer)

Ve tvé struktuře vidíme složku service, kde se nachází logika, která "dělá tu práci".

- **Business Logika:** Zde se odehrávají výpočty, generování PDF faktur nebo složitější procesy při vytváření objednávky.
- **Oddělení:** Tato vrstva zajišťuje, aby Controller nemusel vědět, jak se generuje PDF nebo jak přesně se ukládají data do databáze.

4. Datová vrstva (Persistence Layer)

Tato část je u tebe mnohem pokročilejší než u základních demo projektů.

- **Model:** Balíček model obsahuje entity (Coffee, User, Roastery), které definují strukturu tabulek v databázi.
- **Repository:** Rozhraní v balíčku repository (např. CoffeeRepository) využívají **Spring Data JPA**. To ti umožňuje ukládat a vyhledávat data v souboru sklad.db bez psaní složitých SQL dotazů.

5. Bezpečnost a Konfigurace (Cross-cutting Concerns)

V balíčku config máš klíčové komponenty, které ovlivňují celou aplikaci:

- **SecurityConfig:** Tato třída definuje, že admin může mazat kávu, zatímco běžný uživatel si ji může jen prohlížet.
- **DataInitializer:** Tato komponenta se postará o to, aby při prvním spuštění nebyl sklad prázdný a automaticky vytvoří testovací data a admin účet.